

# Shell 命令学习手册

Linux / Windows / macOS 命令行完全指南

包含：文件操作 · 文本处理 · 系统信息 · 网络 · 包管理 · 压缩 · 用户 · 进程 · 服务 · 磁盘 · 环境变量 · 快捷键 · 实用技巧

生成日期：2026-06-02

# 目录

- 一、文件操作命令 (25个)
- 二、文件内容处理 (28个)
- 三、系统信息命令 (36个)
- 四、网络相关命令 (34个)
- 五、包管理命令 (20个)
- 六、压缩解压命令 (19个)
- 七、用户管理命令 (20个)
- 八、进程管理命令 (24个)
- 九、服务管理命令 (13个)
- 十、磁盘/存储命令 (16个)
- 十一、文本处理高级 (27个)
- 十二、环境变量/Shell配置 (29个)
- 十三、Windows CMD 常用 (60个)
- 十四、Shell 快捷键与技巧 (60个)

# 一、文件操作命令

文件和目录的基本操作。

| 命令       | 说明          | 示例                      |
|----------|-------------|-------------------------|
| ls       | 列出目录内容      | ls -la                  |
| cd       | 切换目录        | cd /home                |
| pwd      | 显示当前工作目录    | pwd                     |
| cp       | 复制文件/目录     | cp -r src/ dest/        |
| mv       | 移动/重命名文件    | mv old.txt new.txt      |
| rm       | 删除文件/目录     | rm -rf dir/             |
| mkdir    | 创建目录        | mkdir -p a/b/c          |
| rmdir    | 删除空目录       | rmdir empty_dir         |
| touch    | 创建空文件/更新时间戳 | touch file.txt          |
| ln       | 创建链接        | ln -s target link       |
| find     | 查找文件        | find . -name '*.txt'    |
| locate   | 快速定位文件      | locate filename         |
| which    | 查找命令位置      | which python            |
| whereis  | 查找命令相关文件    | whereis nginx           |
| stat     | 显示文件详细信息    | stat file.txt           |
| file     | 检测文件类型      | file image.png          |
| readlink | 查看链接指向      | readlink -f link        |
| basename | 提取文件名       | basename /path/file.txt |
| dirname  | 提取目录路径      | dirname /path/file.txt  |
| realpath | 显示绝对路径      | realpath ../file        |
| tree     | 树状显示目录结构    | tree -L 2               |
| du       | 查看目录/文件大小   | du -sh *                |
| df       | 查看磁盘使用情况    | df -h                   |
| mount    | 挂载文件系统      | mount /dev/sda1 /mnt    |
| umount   | 卸载文件系统      | umount /mnt             |

## 二、文件内容处理

查看、搜索、处理文件内容。

| 命令      | 说明           | 示例                              |
|---------|--------------|---------------------------------|
| cat     | 查看文件内容       | cat file.txt                    |
| less    | 分页查看文件       | less big_file.log               |
| more    | 分页查看（简单版）    | more file.txt                   |
| head    | 查看文件开头       | head -n 20 file.txt             |
| tail    | 查看文件末尾       | tail -f log.txt                 |
| grep    | 搜索文本内容       | grep 'error' log.txt            |
| egrep   | 扩展正则搜索       | egrep 'err warn' log.txt        |
| fgrep   | 固定字符串搜索      | fgrep 'exact text' file         |
| awk     | 文本处理/列操作     | awk '{print \$1}' file          |
| sed     | 流编辑器（替换/删除）  | sed 's/old/new/g' file          |
| sort    | 排序           | sort -n numbers.txt             |
| uniq    | 去除重复行        | sort file   uniq                |
| wc      | 统计行数/单词数     | wc -l file.txt                  |
| tr      | 字符转换/删除      | tr 'a-z' 'A-Z'                  |
| cut     | 按列截取         | cut -d':' -f1 /etc/passwd       |
| paste   | 按行合并文件       | paste file1 file2               |
| join    | 按行连接文件       | join file1 file2                |
| diff    | 比较文件差异       | diff file1 file2                |
| cmp     | 逐字节比较        | cmp file1 file2                 |
| comm    | 比较已排序文件      | comm sorted1 sorted2            |
| tee     | 输出同时写入文件     | cmd   tee output.txt            |
| xargs   | 将输入转换为命令参数   | find . -name '*.txt'   xargs rm |
| strings | 提取二进制文件中的字符串 | strings binary_file             |
| iconv   | 字符编码转换       | iconv -f GBK -t UTF-8 file      |
| fmt     | 文本格式化        | fmt -w 80 file.txt              |
| nl      | 显示行号         | nl file.txt                     |
| rev     | 反转每一行        | rev file.txt                    |
| column  | 格式化为表格       | column -t file                  |

### 三、系统信息命令

查看系统状态、进程、硬件信息。

| 命令       | 说明         | 示例               |
|----------|------------|------------------|
| uname    | 系统信息       | uname -a         |
| hostname | 主机名        | hostname         |
| uptime   | 运行时间和负载    | uptime           |
| whoami   | 当前用户名      | whoami           |
| id       | 用户/组 ID 信息 | id               |
| w        | 当前登录用户     | w                |
| who      | 登录用户列表     | who              |
| last     | 登录历史记录     | last             |
| date     | 显示/设置日期    | date '+%Y-%m-%d' |
| cal      | 显示日历       | cal 2026         |
| time     | 计时         | time ls          |
| free     | 查看内存使用     | free -h          |
| top      | 实时进程监控     | top              |
| htop     | 增强版 top    | htop             |
| ps       | 查看进程       | ps aux           |
| pstree   | 进程树        | pstree           |
| pgrep    | 按名称查找进程    | pgrep nginx      |
| pidof    | 获取进程 ID    | pidof python     |
| nice     | 以低优先级运行    | nice -n 10 cmd   |
| renice   | 修改进程优先级    | renice -5 -p PID |
| kill     | 终止进程       | kill -9 PID      |
| killall  | 按名称终止进程    | killall firefox  |
| pkill    | 按模式终止进程    | pkill python     |
| lsof     | 查看打开的文件    | lsof -i :80      |
| fuser    | 查找占用端口的进程  | fuser 80/tcp     |
| strace   | 跟踪系统调用     | strace ls        |
| ltrace   | 跟踪库调用      | ltrace ls        |
| dmesg    | 内核日志       | dmesg   tail     |
| lsmod    | 已加载内核模块    | lsmod            |
| modinfo  | 模块信息       | modinfo e1000    |
| lscpu    | CPU 信息     | lscpu            |
| lsblk    | 块设备信息      | lsblk            |

|           |          |                   |
|-----------|----------|-------------------|
| lsusb     | USB 设备信息 | lsusb             |
| lspci     | PCI 设备信息 | lspci             |
| dmidecode | 硬件详细信息   | dmidecode         |
| nproc     | CPU 核心数  | nproc             |
| getconf   | 系统配置参数   | getconf PAGE_SIZE |
| ulimit    | 资源限制     | ulimit -a         |
| sysctl    | 内核参数     | sysctl -a         |
| ulimit    | 用户资源限制   | ulimit -n         |

## 四、网络相关命令

网络诊断、连接、远程操作。

| 命令           | 说明            | 示例                       |
|--------------|---------------|--------------------------|
| ping         | 测试网络连通性       | ping google.com          |
| tracert      | 追踪路由          | tracert google.com       |
| mtr          | 网络诊断工具        | mtr google.com           |
| curl         | HTTP 请求/下载    | curl -O url/file         |
| wget         | 下载文件          | wget url/file            |
| ifconfig     | 网络接口配置        | ifconfig                 |
| ip           | 网络配置（新版）      | ip addr show             |
| route        | 路由表           | route -n                 |
| ip route     | 路由表（新版）       | ip route                 |
| netstat      | 网络连接信息        | netstat -tuln            |
| ss           | Socket 统计（新版） | ss -tuln                 |
| nslookup     | DNS 查询        | nslookup domain.com      |
| dig          | 详细 DNS 查询     | dig domain.com           |
| host         | DNS 查询（简单）    | host domain.com          |
| arp          | ARP 缓存        | arp -a                   |
| ip neigh     | 邻居表（新版）       | ip neigh                 |
| scp          | 安全复制文件        | scp file user@host:/path |
| rsync        | 远程同步          | rsync -avz src/ dest/    |
| ssh          | 远程登录          | ssh user@host            |
| telnet       | Telnet 连接     | telnet host port         |
| nc           | 网络瑞士军刀        | nc -zv host port         |
| nmap         | 端口扫描          | nmap -sV host            |
| ip link      | 网络接口状态        | ip link show             |
| ethtool      | 网卡信息          | ethtool eth0             |
| tcpdump      | 抓包工具          | tcpdump -i eth0          |
| iptables     | 防火墙规则         | iptables -L              |
| firewall-cmd | firewalld 管理  | firewall-cmd --list-all  |
| ufw          | 简易防火墙         | ufw status               |
| nft          | 新一代防火墙        | nft list ruleset         |
| speedtest    | 网速测试          | speedtest-cli            |
| ipconfig     | Windows 网络配置  | ipconfig /all            |
| tracert      | Windows 路由追踪  | tracert google.com       |

|          |              |                     |
|----------|--------------|---------------------|
| nslookup | DNS 查询       | nslookup google.com |
| pathping | Windows 路由诊断 | pathping google.com |

## 五、包管理命令

各平台的软件包安装和管理。

| 命令       | 说明                | 示例                            |
|----------|-------------------|-------------------------------|
| apt      | Debian/Ubuntu 包管理 | apt install nginx             |
| apt-get  | APT 旧版命令          | apt-get update                |
| dpkg     | Debian 包管理        | dpkg -i package.deb           |
| yum      | CentOS/RHEL 包管理   | yum install nginx             |
| dnf      | Fedora 包管理        | dnf install nginx             |
| rpm      | RPM 包管理           | rpm -ivh package.rpm          |
| pip      | Python 包管理        | pip install numpy             |
| pip3     | Python3 包管理       | pip3 install requests         |
| npm      | Node.js 包管理       | npm install express           |
| yarn     | Yarn 包管理          | yarn add lodash               |
| pnpm     | pnpm 包管理          | pnpm install                  |
| gem      | Ruby 包管理          | gem install rails             |
| cargo    | Rust 包管理          | cargo install ripgrep         |
| brew     | macOS 包管理         | brew install wget             |
| snap     | Snap 包管理          | snap install code             |
| flatpak  | Flatpak 包管理       | flatpak install firefox       |
| pacman   | Arch Linux 包管理    | pacman -S nginx               |
| zypper   | openSUSE 包管理      | zypper install nginx          |
| composer | PHP 依赖管理          | composer install              |
| nuget    | NuGet 包管理         | nuget install Newtonsoft.Json |

## 六、压缩解压命令

常见压缩格式的处理。

| 命令        | 说明           | 示例                             |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| tar       | 打包/解包        | tar -xvf archive.tar.gz        |
| gzip      | gzip 压缩      | gzip file.txt                  |
| gunzip    | gzip 解压      | gunzip file.gz                 |
| bzip2     | bzip2 压缩     | bzip2 file.txt                 |
| bunzip2   | bzip2 解压     | bunzip2 file.bz2               |
| xz        | xz 压缩        | xz file.txt                    |
| unxz      | xz 解压        | unxz file.xz                   |
| zip       | zip 压缩       | zip -r archive.zip dir/        |
| unzip     | zip 解压       | unzip archive.zip              |
| 7z        | 7-Zip 压缩/解压  | 7z x archive.7z                |
| rar       | RAR 解压       | unrar x archive.rar            |
| zcat      | 查看 gzip 内容   | zcat file.gz                   |
| zmore     | 分页查看 gzip    | zmore file.gz                  |
| tar -czvf | 打包并 gzip 压缩  | tar -czvf archive.tar.gz dir/  |
| tar -xzvf | 解压 gzip 包    | tar -xzvf archive.tar.gz       |
| tar -cjvf | 打包并 bzip2 压缩 | tar -cjvf archive.tar.bz2 dir/ |
| tar -xjvf | 解压 bzip2 包   | tar -xjvf archive.tar.bz2      |
| tar -cJvf | 打包并 xz 压缩    | tar -cJvf archive.tar.xz dir/  |
| tar -xJvf | 解压 xz 包      | tar -xJvf archive.tar.xz       |

## 七、用户管理命令

用户、组、权限管理。

| 命令       | 说明         | 示例                    |
|----------|------------|-----------------------|
| useradd  | 创建用户       | useradd -m username   |
| usermod  | 修改用户       | usermod -aG sudo user |
| userdel  | 删除用户       | userdel -r username   |
| passwd   | 修改密码       | passwd username       |
| groupadd | 创建用户组      | groupadd groupname    |
| groupdel | 删除用户组      | groupdel groupname    |
| groups   | 查看用户所属组    | groups username       |
| chown    | 修改文件所有者    | chown user:group file |
| chmod    | 修改文件权限     | chmod 755 file        |
| chgrp    | 修改文件所属组    | chgrp group file      |
| su       | 切换用户       | su - username         |
| sudo     | 以管理员执行     | sudo command          |
| visudo   | 编辑 sudoers | visudo                |
| w        | 查看当前用户     | w                     |
| who      | 当前登录用户     | who                   |
| whoami   | 当前用户名      | whoami                |
| id       | 用户 ID 信息   | id username           |
| finger   | 用户信息查询     | finger username       |
| pkill    | 按用户名终止进程   | pkill -u username     |
| lastlog  | 最后登录时间     | lastlog               |

## 八、进程管理命令

进程查看、控制、后台任务。

| 命令      | 说明           | 示例                    |
|---------|--------------|-----------------------|
| ps      | 查看进程         | ps aux   grep nginx   |
| top     | 实时进程监控       | top                   |
| htop    | 增强版 top      | htop                  |
| pgrep   | 按名称查找进程      | pgrep nginx           |
| pkill   | 按名称终止进程      | pkill nginx           |
| kill    | 终止进程         | kill -9 PID           |
| killall | 终止所有同名进程     | killall chrome        |
| nohup   | 后台运行（不挂断）    | nohup cmd &           |
| &       | 后台运行         | cmd &                 |
| jobs    | 查看后台任务       | jobs                  |
| fg      | 调回前台         | fg %1                 |
| bg      | 继续后台运行       | bg %1                 |
| disown  | 脱离终端         | disown %1             |
| screen  | 终端复用器        | screen -S session     |
| tmux    | 终端复用器（新版）    | tmux new -s session   |
| crontab | 定时任务         | crontab -e            |
| at      | 一次性定时任务      | at now + 5 minutes    |
| sleep   | 休眠           | sleep 5               |
| timeout | 限时执行         | timeout 10s cmd       |
| watch   | 重复执行命令       | watch -n 2 cmd        |
| xargs   | 参数传递         | cat file   xargs cmd  |
| eval    | 执行参数中的命令     | eval 'echo hello'     |
| exec    | 执行命令（替换当前进程） | exec cmd              |
| trap    | 信号捕获         | trap 'echo done' EXIT |
| wait    | 等待子进程完成      | wait                  |

# 九、服务管理命令

系统服务的启动、停止、配置。

| 命令                   | 说明            | 示例                      |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| systemctl            | systemd 服务管理  | systemctl start nginx   |
| service              | SysVinit 服务管理 | service nginx start     |
| systemctl start      | 启动服务          | systemctl start nginx   |
| systemctl stop       | 停止服务          | systemctl stop nginx    |
| systemctl restart    | 重启服务          | systemctl restart nginx |
| systemctl reload     | 重载配置          | systemctl reload nginx  |
| systemctl status     | 查看服务状态        | systemctl status nginx  |
| systemctl enable     | 开机自启          | systemctl enable nginx  |
| systemctl disable    | 禁止开机自启        | systemctl disable nginx |
| systemctl list-units | 列出所有服务        | systemctl list-units    |
| journalctl           | 查看日志          | journalctl -u nginx     |
| dmesg                | 内核日志          | dmesg   tail -20        |
| logwatch             | 日志摘要          | logwatch --detail high  |

# 十、磁盘/存储命令

磁盘查看、分区、格式化。

| 命令        | 说明         | 示例                           |
|-----------|------------|------------------------------|
| df        | 磁盘使用情况     | df -h                        |
| du        | 目录/文件大小    | du -sh *                     |
| fdisk     | 磁盘分区       | fdisk -l                     |
| parted    | 高级分区工具     | parted /dev/sda              |
| mkfs      | 格式化文件系统    | mkfs.ext4 /dev/sda1          |
| fsck      | 文件系统检查     | fsck /dev/sda1               |
| mount     | 挂载         | mount /dev/sda1 /mnt         |
| umount    | 卸载         | umount /mnt                  |
| blkid     | 块设备 UUID   | blkid                        |
| lsblk     | 块设备列表      | lsblk                        |
| lvm       | 逻辑卷管理      | lvdisplay                    |
| resize2fs | 调整 ext4 大小 | resize2fs /dev/sda1          |
| iostat    | IO 统计      | iostat -x 1                  |
| iotop     | IO 实时监控    | iotop                        |
| smartctl  | 硬盘健康检查     | smartctl -a /dev/sda         |
| dd        | 磁盘复制/备份    | dd if=/dev/sda of=backup.img |

# 十一、文本处理高级

awk、sed、grep 等强大文本工具。

| 命令       | 说明         | 示例                                |
|----------|------------|-----------------------------------|
| awk      | 列处理/文本分析   | awk -F: '{print \$1}' /etc/passwd |
| sed      | 流编辑器       | sed -i 's/old/new/g' file         |
| grep     | 正则搜索       | grep -E 'err warn' log            |
| egrep    | 扩展正则       | egrep 'pattern1 pattern2' file    |
| fgrep    | 固定字符串      | fgrep 'exact' file                |
| sort     | 排序         | sort -t: -k3 -n file              |
| uniq     | 去重         | sort file   uniq -c               |
| cut      | 截取列        | cut -d' ' -f1,3 file              |
| paste    | 按行合并       | paste -d',' f1 f2                 |
| join     | 按行连接       | join -t: f1 f2                    |
| column   | 格式化表格      | column -t -s: file                |
| tr       | 字符转换       | tr '[:lower:]' '[:upper:]'        |
| fold     | 文本折行       | fold -w 80 file                   |
| fmt      | 文本格式化      | fmt -u -w 72 file                 |
| par      | 段落格式化      | par 72 file                       |
| pr       | 打印格式化      | pr -2 file                        |
| expand   | 制表符转空格     | expand -t 4 file                  |
| unexpand | 空格转制表符     | unexpand --first-only file        |
| nl       | 加行号        | nl -ba file                       |
| cat      | 显示/连接文件    | cat -n file                       |
| tac      | 反向显示行      | tac file                          |
| rev      | 反转每行字符     | rev file                          |
| strings  | 提取可打印字符串   | strings binary_file               |
| od       | 八进制转储      | od -c file                        |
| hexdump  | 十六进制转储     | hexdump -C file                   |
| xxd      | 十六进制转储     | xxd file                          |
| base64   | Base64 编解码 | base64 file                       |
| uuencode | UU 编码      | uuencode file file.uu             |

## 十二、环境变量/Shell 配置

Shell 环境配置和变量操作。

| 命令       | 说明          | 示例                              |
|----------|-------------|---------------------------------|
| echo     | 输出文本/变量     | echo \$HOME                     |
| export   | 设置环境变量      | export PATH=\$PATH:/new         |
| env      | 显示所有环境变量    | env                             |
| printenv | 打印环境变量      | printenv HOME                   |
| set      | 设置 Shell 变量 | set -x                          |
| unset    | 删除变量        | unset MY_VAR                    |
| alias    | 命令别名        | alias ll='ls -la'               |
| unalias  | 删除别名        | unalias ll                      |
| history  | 命令历史        | history   grep 'python'         |
| source   | 执行脚本（当前环境）  | source ~/.bashrc                |
| .        | 同 source    | . ~/.profile                    |
| type     | 查看命令类型      | type ls                         |
| hash     | 命令路径缓存      | hash -r                         |
| hash     | 查看缓存        | hash                            |
| shopt    | Shell 选项    | shopt -s globstar               |
| bind     | 键盘绑定        | bind -x ""\C-r": _fzf_history_' |
| readonly | 只读变量        | readonly MY_VAR=1               |
| declare  | 声明变量        | declare -i NUM=42               |
| local    | 局部变量        | local var=value                 |
| getopts  | 选项解析        | getopts 'abc:' opt              |
| printf   | 格式化输出       | printf '%-10s %d\n' name age    |
| read     | 读取输入        | read -p 'Name: ' name           |
| test     | 条件判断        | test -f file && echo exists     |
| [ ]      | 同 test      | [ -f file ]                     |
| [[ ]]    | 增强条件判断      | [[ \$str == pattern ]]          |
| (( ))    | 算术运算        | (( num++ ))                     |
| \$(())   | 算术展开        | echo \$(( 2 + 3 ))              |
| \$(( ))  | 算术运算        | echo \$(( 10 % 3 ))             |
| \$(())   | 算术运算        | echo \$(( 2 ** 8 ))             |
| \$(( ))  | 算术运算        | echo \$(( 10 / 3 ))             |

# 十三、Windows CMD 常用命令

Windows 命令提示符和系统工具。

| 命令           | 说明               | 示例                      |
|--------------|------------------|-------------------------|
| dir          | 列出目录内容 (Windows) | dir C:\                 |
| cd           | 切换目录             | cd C:\Users             |
| copy         | 复制文件             | copy file.txt dest\     |
| xcopy        | 增强复制             | xcopy src dest /E       |
| robocopy     | 可靠复制 (高级)        | robocopy src dest /MIR  |
| move         | 移动/重命名           | move file.txt new.txt   |
| del          | 删除文件             | del *.tmp               |
| rd /rmdir    | 删除目录             | rd /s /q dir            |
| mkdir / md   | 创建目录             | mkdir new_dir           |
| type         | 查看文件内容           | type file.txt           |
| find         | 搜索文件内容           | find "text" file.txt    |
| findstr      | 增强搜索             | findstr /i "text" *.txt |
| ren / rename | 重命名              | ren old.txt new.txt     |
| cls          | 清屏               | cls                     |
| echo         | 输出               | echo Hello              |
| pause        | 暂停               | pause                   |
| tasklist     | 进程列表             | tasklist                |
| taskkill     | 终止进程             | taskkill /PID 1234      |
| netstat      | 网络连接             | netstat -ano            |
| ipconfig     | 网络配置             | ipconfig /all           |
| ping         | 网络测试             | ping google.com         |
| tracert      | 路由追踪             | tracert google.com      |
| nslookup     | DNS 查询           | nslookup google.com     |
| systeminfo   | 系统信息             | systeminfo              |
| hostname     | 主机名              | hostname                |
| whoami       | 当前用户             | whoami                  |
| net user     | 用户管理             | net user                |
| shutdown     | 关机               | shutdown /s /t 60       |
| shutdown /a  | 取消关机             | shutdown /a             |
| sfc /scannow | 系统文件检查           | sfc /scannow            |
| chkdsk       | 磁盘检查             | chkdsk C: /f            |
| diskpart     | 磁盘管理             | diskpart                |

|              |            |                           |
|--------------|------------|---------------------------|
| format       | 格式化        | format D: /FS:NTFS        |
| attrib       | 文件属性       | attrib +h file.txt        |
| assoc        | 文件关联       | assoc .txt=txtfile        |
| ftype        | 文件类型       | ftype txtfile=notepad.exe |
| reg          | 注册表操作      | reg query HKLM            |
| gpupdate     | 更新组策略      | gpupdate /force           |
| msconfig     | 系统配置       | msconfig                  |
| services.msc | 服务管理       | services.msc              |
| compmgmt.msc | 计算机管理      | compmgmt.msc              |
| devmgmt.msc  | 设备管理器      | devmgmt.msc               |
| diskmgmt.msc | 磁盘管理       | diskmgmt.msc              |
| secpol.msc   | 本地安全策略     | secpol.msc                |
| wf.msc       | 防火墙        | wf.msc                    |
| eventvwr.msc | 事件查看器      | eventvwr.msc              |
| certmgr.msc  | 证书管理       | certmgr.msc               |
| mmc          | 管理控制台      | mmc                       |
| mspaint      | 画图         | mspaint                   |
| notepad      | 记事本        | notepad file.txt          |
| calc         | 计算器        | calc                      |
| explorer     | 文件管理器      | explorer                  |
| cmd          | 命令提示符      | cmd                       |
| powershell   | PowerShell | powershell                |
| wsl          | Linux 子系统  | wsl                       |

## 十四、Shell 快捷键与实用技巧

提高命令行效率的快捷键和技巧。

| 快捷键/技巧           | 说明               |
|------------------|------------------|
| !!               | 执行上一条命令          |
| !\$              | 上一条命令的最后一个参数     |
| !n               | 执行第 n 条历史命令      |
| Ctrl+C           | 终止当前命令           |
| Ctrl+Z           | 暂停当前命令           |
| Ctrl+D           | 退出当前 Shell       |
| Ctrl+R           | 反向搜索历史           |
| Ctrl+A           | 光标移到行首           |
| Ctrl+E           | 光标移到行尾           |
| Ctrl+W           | 删除光标前一个词         |
| Ctrl+U           | 删除光标到行首          |
| Ctrl+K           | 删除光标到行尾          |
| Ctrl+L           | 清屏               |
| Tab              | 自动补全             |
| Tab Tab          | 显示所有补全选项         |
| &&               | 前一个成功才执行下一个      |
|                  | 前一个失败才执行下一个      |
| ;                | 依次执行命令           |
|                  | 管道（前一个输出作为后一个输入） |
| >                | 输出重定向（覆盖）        |
| >>               | 输出重定向（追加）        |
| <                | 输入重定向            |
| 2>               | 错误输出重定向          |
| &>               | 所有输出重定向          |
| 2>&1             | 错误输出合并到标准输出      |
| &                | 同时捕获标准和错误输出      |
| `cmd`            | 命令替换（旧式）         |
| \$(cmd)          | 命令替换（推荐）         |
| \${(expr)}       | 算术展开             |
| \${var}          | 变量展开             |
| \${var:-default} | 变量为空时用默认值        |
| \${var:=default} | 变量为空时设默认值        |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <code>\${var:+value}</code>                 | 变量非空时用指定值        |
| <code>\${var:?error}</code>                 | 变量为空时报错          |
| <code>\${#var}</code>                       | 变量长度             |
| <code>\${var%pattern}</code>                | 从末尾删除最短匹配        |
| <code>\${var%%pattern}</code>               | 从末尾删除最长匹配        |
| <code>\${var#pattern}</code>                | 从开头删除最短匹配        |
| <code>\${var##pattern}</code>               | 从开头删除最长匹配        |
| <code>\${var/pattern/string}</code>         | 替换第一个匹配          |
| <code>\${var//pattern/string}</code>        | 替换所有匹配           |
| <code>\${var:offset:length}</code>          | 字符串切片            |
| <code>\${!prefix*}</code>                   | 以 prefix 开头的所有变量 |
| <code>\${var,,}</code>                      | 转小写 (Bash 4+)    |
| <code>\${var^^}</code>                      | 转大写 (Bash 4+)    |
| <code>seq 1 10</code>                       | 生成序列 1 到 10      |
| <code>seq 1 2 10</code>                     | 生成序列 1,3,5,7,9   |
| <code>yes   cmd</code>                      | 自动确认 y           |
| <code>cmd 2&gt;/dev/null</code>             | 忽略错误输出           |
| <code>cmd &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1</code> | 完全静默             |
| <code>cmd &amp;</code>                      | 后台运行             |
| <code>cmd &amp; disown</code>               | 后台运行并脱离终端        |
| <code>tee file   cmd</code>                 | 同时显示和保存          |
| <code>cmd1   cmd2   cmd3</code>             | 链式管道             |